DOI:10.16711/j.1001-7100.2010.11.011
低温与超导
第38卷 第11期

Cryo & Supercond
Vol.38 No.11

直线压缩机驱动热声型低温热声制冷机研究

李海冰[1],罗二仓[1,2],胡剑英[1,2],朱建[1],戴巍[1,2],王晓涛[2]

(1.深圳市中科力函热声技术工程研究中心,深圳 518055;
2.中国科学院理化所低温工程学重点实验室,北京 100190)

摘要:直线压缩机驱动的热声型低温热声制冷机是获得低温的一种重要制冷技术,它利用直线压缩机往复运动产生的声波驱动脉管产生热声制冷效应而工作。文中报道了由中国科学院理化所和深圳市中科力函热声技术工程研究中心联合研制的系列液氮温区低温热声制冷机,其效率达到22%,为目前国际上所有公开报道的各类热声制冷机中的最高效率。该系列低温热声制冷机在低温下无运动部件、可靠性高,在红外探测器、高温超导滤波器等低温电子器件冷却方面具有重要应用前景。此外,还将对下一步的研究进行简单的介绍。

关键词:高频;热声制冷机;高温超导滤波器

Study on thermoacoustic cryocoolers driven by linear compressors

LI Haibing[1], LUO Erceng[1,2], HU Jianying[1,2], ZHU Jian[1], DAI Wei[1,2], WANG Xiaotao[2]

(1. Zhongke-Lihan Thermoacoustic Engineering Research Center, Shenzhen 518055, China;
2. Key Laboratory of Cryogenics, Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS, Beijing 100190, China)

Abstract: Linear compressor driven thermoacoustic cryocooler is an important technology to obtain temperatures below 120 K. The pressure wave was produced in the compressor by the oscillating piston and then was utilized to pump heat in the cold finger based on thermoacoustic effect. This paper introduced six thermoacoustic cryocoolers and the relative Carnot efficiency of one of them reached 22%, which was the highest efficiency ever reported. Due to the advantages of no moving low temperature parts and high reliability, this kind of cryocooler has great potential applications in the fields of infrared detector, high temperature superconductor, and so on. Besides this, the next further study was also briefly introduced in this paper.

Keywords: High frequency; Thermoacoustic cryocooler; High temperature superconductor

1 引言

直线压缩机驱动的热声型低温热声制冷机是一种利用压缩机产生的压力波在热声制冷机内进行热量输运从而获得制冷效果的一种低温制冷机。直线压缩机因为采用简单的往复运动结构取代曲轴结构,所以不但电声转换效率非常高,而且使用寿命也大为延长。热声制冷机没有任何机械运动部件,并且在液氮温区其理论制冷效率接近于卡诺循环,因此二者的组合构成了一种高效、结构紧凑、长寿命的低温制冷机,在航空、军事、科学研究等方面有着非常广泛的应用前景。

直线压缩机驱动的热声制冷机的特殊用途要求其不断提高整机效率。2000年之前,直线压缩机驱动的热声制冷机的整机效率基本都在15%以下[1]。尽管当时Marquardt等人研制的氧气液化系统,热声制冷部分的相对卡诺效率已经达到了20%,但是因为压缩机和制冷机的匹配问题,整机相对卡诺效率只有13%左右[2]。随着压缩机性能的提高和对热声制冷机机理的深入认识,直线压缩机驱动的热声制冷机性能逐步提高。2002年,美国著名空间技术公司的Tward等人研制了一台制冷量为10W级(制冷温度95K)的高效直线压缩机驱动的热声制冷机,在液氮温区整机相对卡诺效率达到了17%[3]。2007年,Praxair公司报道了其研制的大型热声制冷机,输入4.3千瓦输入电功在80K制冷温度可获得300W的制冷量,整机相对卡诺效率达到了19.2%[4],近期

收稿日期:2010-07-27
基金项目:国家自然科学基金(10874190);国家自然科学基金重大项目(50890181)资助。
作者简介:李海冰(1963-),男,工学硕士,致力于热声技术的产业化。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其他线性压缩机驱动的热声制冷机的文献报道还未超过此效率[5-7]。本文将介绍 4台频率为 50Hz的低温热声制冷机，如表 1所示，其最高整机相对卡诺效率达到了 22%。

表 1 六台直线压缩机驱动的热声制冷机的主要参数

Tab. 1 The main parameters of six linear compressor driven thermoacoustic cryocoolers

型号	冷指结构	频率 /Hz	最大制冷量 /W	最低制冷温度 /K	最高相对卡诺效率 (电制冷)
PTC－10	直线型	50	12.4	42.9	19.8%
CPTC－10	同轴型	50	10.7	41.6	18.6%
PTC－20	直线型	50	27.7	29	22.2%
CPTC－20	同轴型	50	24	35	18.5%
HPTC－10	直线型	100	12.4	31.9	18.9%
HPTC－0.5	直线型	100	2.36	45.5	19.7% (声制冷)

直线压缩机驱动的脉冲管制冷机在不断提高整机效率的同时，也在不断追求减少自身体积和质量，提高系统的紧凑性。提高系统紧凑性的最有效办法就是提高系统的工作频率。前面所提到的制冷机的工作频率基本都是在 30－60Hz的范围，近几年来频率为 100－150Hz的直线压缩机驱动的脉冲管制冷机研究逐步兴起。2007年，Radebaugh等人设计一台工作在 120Hz的制冷机，无负荷冷头温度到达了 49.9K，并在 80K获得了 3.5W的制冷量。但由于压缩机不是工作在最优工况，其输入功率为 300W，其电声转换效率较低[8]。2008年，NGST报导了其设计的高频脉冲管制冷机，最高频率可以达到 144Hz，在 100Hz下无负荷冷头温度到达了 47K，其输入功率仅为 49W，在 77K时能够提供 1.3W制冷量[9]。本公司从 2008年开展小型 100Hz脉冲管制冷机的研究，所研制的 HPTC－10样机整机已经取得了 14W的制冷量，冷头温度到达 31.9K，整机相对卡诺效率最高达到了 18.9%，已经十分接近于 30－60Hz下的脉冲管制冷机性能，处于国际领先水平。

2 实验系统及结果

PTC－10和 PTC－20的结构示意图如图 1所示。压缩机为对置结构，这样可以充分减少系统的振动和对被冷却器件的干扰；压缩机采用动磁式设计以提高压缩机的比功率，使压缩机结构更为小巧。热声制冷机结构为直线布置形式，采用冷却水对回热器和脉管的热端进行冷却。调相机构为惯性管加气库结构，为了避免直流效应可能带来的影响，制冷机没有采用双向进气作为辅助的调相结构。冷头温度采用铂电阻温度计 (PT100)进行测量，铂电阻温度计的供电电源为

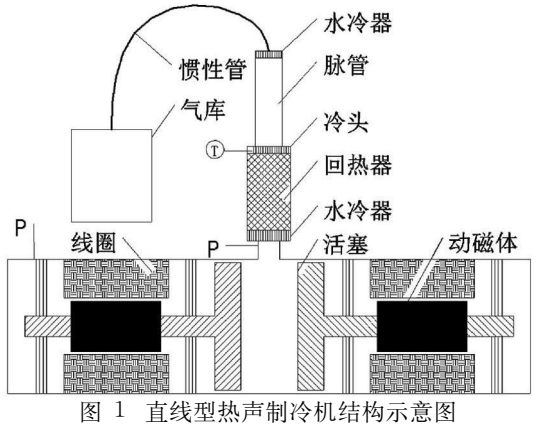


图 1 直线型热声制冷机结构示意图

Fig. 1 Schematic of the in－line designed thermoacoustic cryocooler

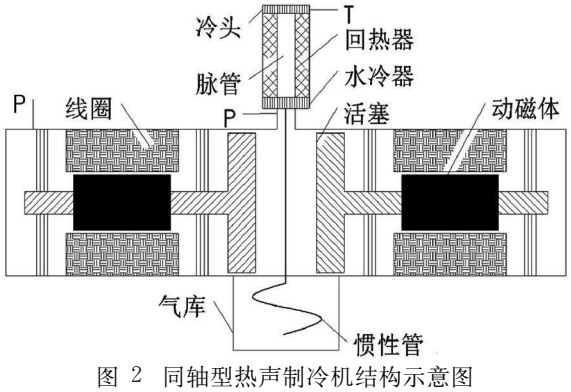


图 2 同轴型热声制冷机结构示意图

Fig. 2 Schematic of the co－axial designed thermoacoustic cryocooler

Lakeshore 120恒流源。冷头外表面缠绕康铜加热丝，采用稳压直流电源对其加热模拟热负载，通过测量电阻丝电阻可计算制冷机的冷头热负荷。压缩机的输入电压和电流通过变送器进入动态信号采集卡进行测量，从而计算压缩机的输入电功。CPTC－10的结构示意图如图 2所示。热声制冷

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

机采用了同轴结构，更加便于实际应用。惯性管穿过压缩机后盘绕在气库内，系统结构更为紧凑。压缩机结构以及实验测量系统跟前述系统相同。实验时，制冷机的冷头朝下，以消除脉管内自然对流带来的不利影响。三套系统的充气压力均为 20公斤，压缩机工作频率为 50Hz。

图 3给出的是 PTC－10的一组典型降温曲线，在输入电功率为 107W 时，制冷机的最低制冷温度为 42. 9K。图 4给出的是在不同输入电功率时的制冷量和相对卡诺效率。可以看到制冷机的最大制冷量大约为 12. 4W，在输入功率为 127. 2W 时制冷量为 9. 4W，对应的相对卡诺效率达到了 19. 8%。

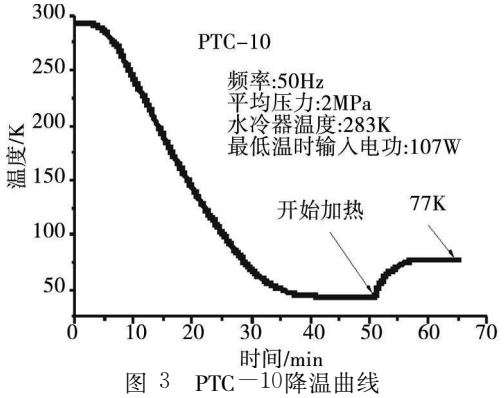


图 3　PTC－10降温曲线

Fig 3　A typical cool－down curve of PTC－10

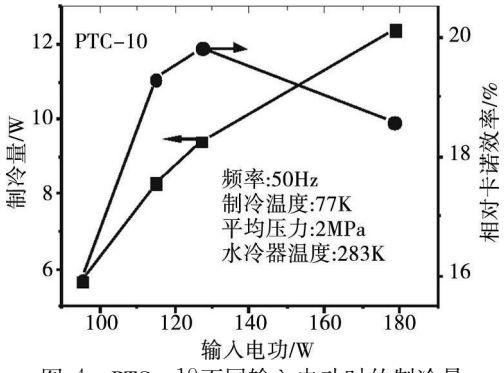


图 4　PTC－10不同输入电功时的制冷量

Fig 4　The cooling power versus the input electrical power of PTC－10

CPTC－10所使用的压缩机参数与 PTC－10完全相同。CPTC－10的制冷机采用了同轴设计，其回热器为环形结构，但是其横截面积和长度均与 PTC－10相同，其它脉管、惯性管、气库等尺寸参数也与 PTC－10完全相同。图 5给出的是 CPTC－10在输入电功率为 150W 时在不同的制冷温度下的制冷量。可以看到，制冷机的最低制冷温度约为 41. 6K，在 60K时其制冷量约为 5W。图 6给出的是在不同输入电功率时的制冷量和相对卡诺效率。在输入电功率为 157W 时，制冷机的最大制冷量大约为 10. 7W，对应的相对卡诺效率为 18. 6%。跟 PTC－10相比较，由于结构上的改变，CPTC－10的最大输入功和最大制冷量有所下降，最大相对卡诺效率也下降了 1. 2个百分点。目前该型号的制冷机已经基本完成产品的初步定型，预计年内可以进行订货生产。

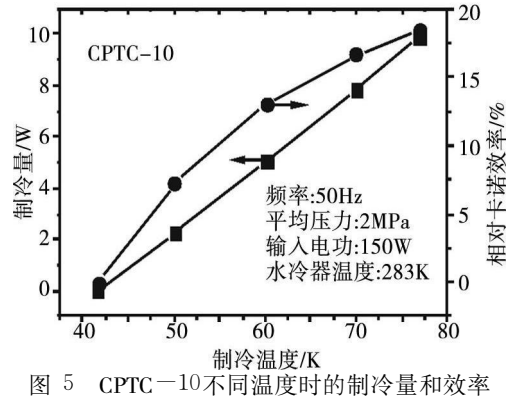


图 5　CPTC－10不同温度时的制冷量和效率

Fig 5　The cooling power and efficiency of CPTC－10 at different temperature

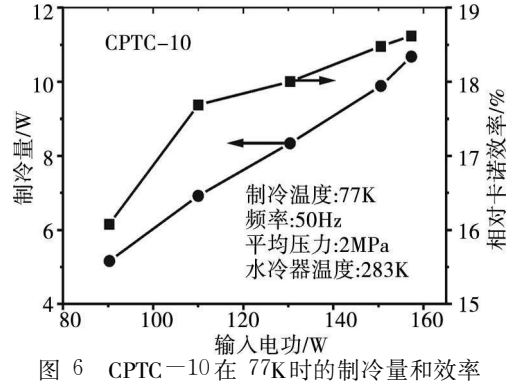


图 6　CPTC－10在 77K时的制冷量和效率

Fig 6　The cooling power and efficiency at 77K of CPTC－10

PTC－20的设计制冷量为 PTC－10的两倍，因此其回热器横截面积、压缩机额定输入功率、活塞面积等也相应地增大到了 PTC－10的两倍。图 7给出的是 PTC－20在输入电功率为 360W 时在不同的制冷温度下的制冷量。可以看到，制冷机的最低制冷温度在 30K以下，在 60K时其制冷量超过了 16W，在 77K时其最大制冷量达到了 27. 7W。因为在小功率的热声制冷机中，因为脉管热端所需要的惯性管的阻抗幅值较大，而惯性管内因为湍流的存在会使惯性所能够实现的阻抗幅值范围变小，因此惯性管通常无法实现脉管热

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

端所需要的最佳阻抗，所以制冷机的效率会相应地降低。在较大功率的热声制冷机中，脉管热端所需要的最佳阻抗更容易通过惯性管实现，所以理论上其效率更高一些，这一点在本文的研究中可以得到佐证。图 8给出的是在不同输入电功率时 PTC－20的制冷量和相对卡诺效率。可以看到，在输入功为 271W 时，制冷机的制冷量为 21.3W，相应的相对卡诺效率为 22.2%，相比于 PTC－10提高了 2.4个百分点，这是目前有报道的斯特林型热声制冷机的最高效率。

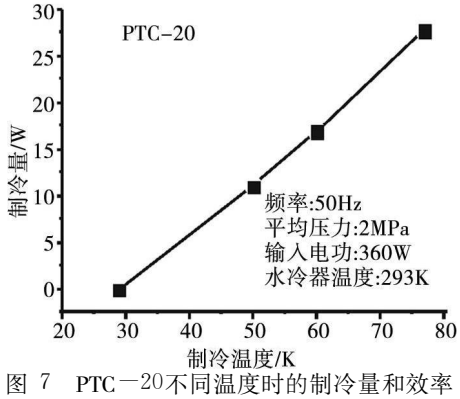


图 7 PTC－20不同温度时的制冷量和效率

Fig 7 The cooling power and efficiency of PTC－20 at different temperature

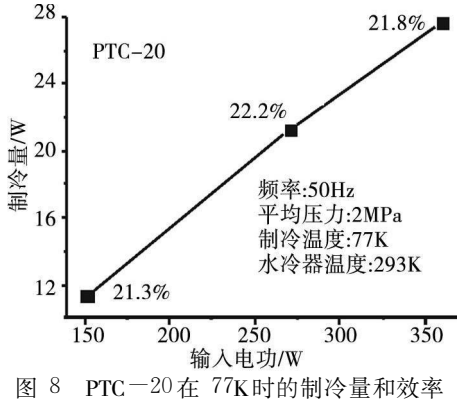


图 8 PTC－20在 77K时的制冷量和效率

Fig 8 The cooling power and efficiency at 77K of PTC－20

CPTC－20所使用的压缩机参数与 PTC－20完全相同。CPTC－20的制冷机采用了同轴设计，其回热器为环形结构，但是其横截面积和长度均与 PTC－20相同，其它脉管、惯性管、气库等尺寸参数也与 PTC－20完全相同。图 9给出的是 CPTC－20在输入电功率为 360W 时在不同的制冷温度下的制冷量。可以看到，制冷机的最低制冷温度约为 35K，在 60K 时其制冷量约为 11.7W。图 10给出的是在不同输入电功率时的制冷量和相对卡诺效率。在输入电功率为 365W 时，制冷机的最大制冷量大约为 24W，对应的相对卡诺效率为 18.5%。前该型号的制冷机也已经基本完成产品的初步定型，预计年内可以进行订货生产。

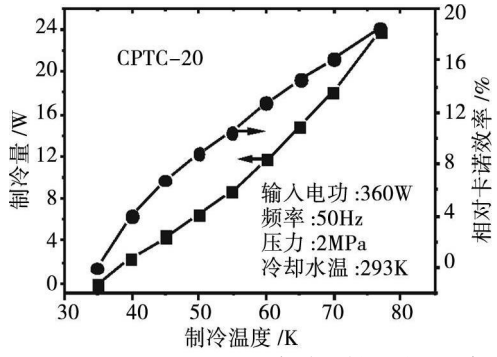


图 9 CPTC－20不同温度时的制冷量和效率

Fig 9 The cooling power and efficiency of CPTC－20 at different temperature

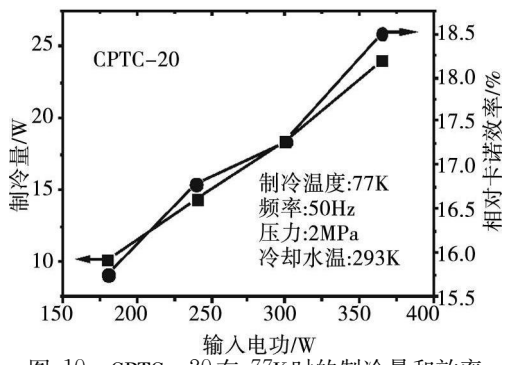


图 10 CPTC－20在 77K时的制冷量和效率

Fig 10 The cooling power and efficiency at 77K of CPTC－20

本文中 PTC－10所采用的线性压缩机尺寸大概为 13cm×13cm×37cm，相比于其他的低温制冷方式，其比功率处于遥遥领先的位置，但是某些特殊的应用场合要求有更高比功率的制冷机，因此对脉冲管制冷机提出了新的挑战。线性压缩机驱动的脉冲管制冷机的体积主要由压缩机构成，因此如何提高压缩机的比功率成为研究的焦点。

在谐振状态时直线压缩机的输入电功可以表示为：$W_{elec}=\frac{1}{2}Re(V\cdot I^{*})=\frac{R_{elec}}{2}|I|^{2}+\frac{BL}{A}|U||I|$ (1)

从(1)式可以看到，压缩机输入的电功可以分成两部分，一部分被线圈电阻消耗，另一部分被转换为电磁力做功(电磁力做的功一部分被机械阻尼消耗，另一部分被负载吸收)。对于同一个压缩机，线圈的最大电流是限定的，如果频率升

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高，在保持活塞的相同位移幅值时，体积流增大，压缩机的输入电功就会相应增大。因此提高运行频率是增加系统的功率密度的最直接的办法，也是目前研究的热点，为此我们研制了 HPTC－10和 HPTC－0.5两套频率为 100Hz的制冷机系统。

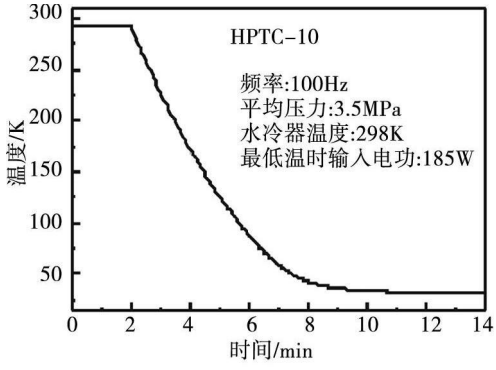


图 11　HPTC－10降温曲线

Fig 11　A typical cooling－down curve of HPTC－10

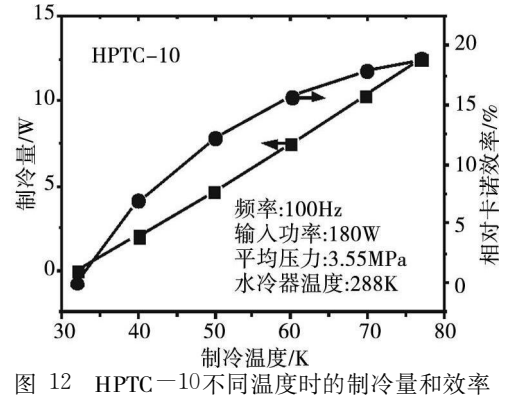


图 12　HPTC－10不同温度时的制冷量和效率

Fig 12　The cooling power and efficiency of HPTC－10 at different temperature

HPTC－10的冷指结构为直线型，其压缩机为但电机结构，采用被动振子进行减震。由于采用了高频设计，该制冷机的降温速度非常快，在 5分钟的时间内就可以到达液氮温区，图 11给出的是 HPTC－10的一组典型降温曲线，在输入电功率为 180W 时，制冷机的最低制冷温度为 32K。图 12给出的是 HPTC－10在输入声功率为 180W 时在不同的制冷温度下的制冷量。可以看到，在 77K时其最大制冷量达到了 12.4W，对应的整机相对卡诺效率 18.9%。目前该系统中的压缩机正在进一步的改进中，预计该系统的最终总质量将小于 5kg。

HPTC－0.5的冷指结构为直线型，因为暂时没有相应的压缩机与之匹配，所以采用了 PTC－20中所使用的压缩机进行驱动。由于该制冷机非常小，回热器直径只有 8mm，所以只需要输入约 4.3W 的声功率即可达到液氮温度 77K。图 13给出的是 PTC－0.5在输入声功率为 35W 时在不同的制冷温度下的制冷量。可以看到，制冷机的最低制冷温度约为 45.5K，在 60K时其制冷量超过了 0.9W，在 77K时其最大制冷量达到了 2.36W。图 14给出的是在不同输入电功率时的制冷量和相对卡诺效率。在输入声功率为 26.8W 时制冷量为 1.88W，对应的声致冷相对卡诺效率达到了 19.7%。目前与之相匹配的压缩机正在开发研制中，估计整机重量将不超过 500克。

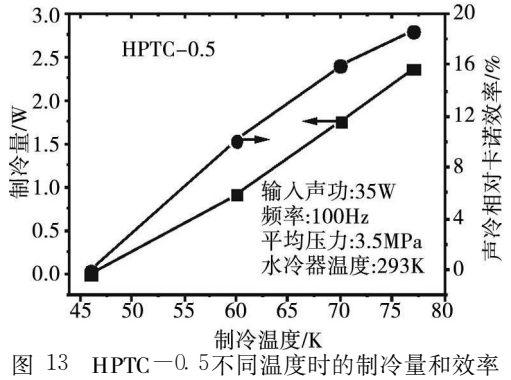


图 13　HPTC－0.5不同温度时的制冷量和效率

Fig 13　The cooling power and efficiency of HPTC－0.5 at different temperature

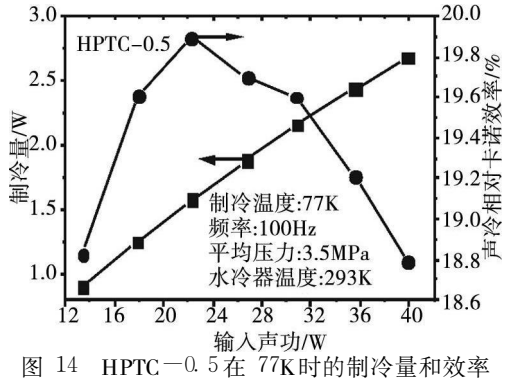


图 14　HPTC－0.5在 77K时的制冷量和效率

Fig 14　The cooling power and efficiency at 77K of HPTC－0.5

3　总结

本文介绍了五台直线压缩机驱动的脉冲管制冷机的实验结果，最高获得了 22%的相对卡诺效率，这是目前有文献报道的最高效率。特别值得指出的是紧凑、高效的 100Hz级的直线压缩机驱动的脉冲管制冷机也取得了世界领先的结果，为下一步的实际应用奠定了坚实的基础，相信很快将有相关方面的产品问世。　　(下转 24页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不同高温热处理过程中的退火温度下 YBCO 超导薄膜临界电流密度 J_c 如图 6所示。通过研究发现,退火温度在 800℃时,其超导性能最好,J_c 可达 4.2×10^6 /cm^2。这与前面 XRD 测试结果和 SEM 测试结果相一致,说明 YBCO 超导薄膜的超导电性与结构的完整性关系密切。

4 结论

通过 SEM 分析发现,本实验采用电子束蒸发制备出了表面较为平整、没有裂纹的 YBCO 超导薄膜。通过 XRD、J_c — scan 系统测试分析发现:退火温度在 760— 840℃之间时,退火温度为 800℃制备的 YBCO 薄膜中无 a轴生长晶粒,基本上为纯 c轴生长晶粒,超导电性最好,其 J_c 为 4.2×10^6 /cm^2 (0T, 77K)。

参考文献

[1] Bednorz J G, Muller K A. Discovery of a class of high temperature Superconductors [J]. Science 1987, 237 (4819): 1133.

[2] 赵忠贤,陈立泉,杨乾生,等. Ba_2Y_2Cu氧化物液氮温区的超导电性 [J]. 科学通报, 1987(6): 412.

[3] Chu C W, Hor P H. Evidence for superconductivity above 40K in the La — Ba — Cu — O compound system [J]. Phys Rev Lett, 1987, 58: 405.

[4] Avenhaus B, Poreh A, Laneaster M J, et al Microwave Properties of YBCO thin films [J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 1995, 2(5): 1737.

[5] Chen M, Donzel L, Lakner M, et al High temperature superconductors for power applications [J]. Journal of the European Ceramic Society 2004, 24(6): 1815.

[6] Bagarinao K D, Yamsaki H, Nie J C, et al Control of porosity and composition in large — area YBCO films to achieve micrometer thickness and high Jc on sapphire substrates [J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 2005, 15(2) (PART Ⅲ): 2962.

[7] 古宏伟,杨坚,刘慧舟,等. $YBa_2Cu_3O_{7-x}$涂层导体的研究进展 [J]. 中国稀土学报, 2006, 24(3): 257.

[8] Bindi M, Botarelli A, Gauzzi A, et al High critical current density in YBCO coated conductors prepared by thermal co — evaporation [J]. Superconductor Science and Technology 2004, 17(3): 512.

[9] 吴自勤,王兵. 薄膜生长 [M]. 北京:科学出版社, 2001, 320.

[10] Kim C J, Jun B H, Kim H J, et al Comparative study of YBCO film growth in the cold wall type and hot wall type MOCVD processes [J]. Physica C: Superconductivity and its Applications 2005, 426—431(Ⅱ): 915.

[11] Gupta A, Jagammathan R, Cooper E J, et al Superconducting oxide — films with high transition — temperature prepared from metal trifluoroacetate precursors [J]. Applied Physics Letters 1988, 52(24): 2077.

(上接 9页)

参考文献

[1] Radebaugh R. The development and application of cryocoolers since 1985 [C]. In: Chen G B, et al Proceedings of Cryogenic and Refrigeration Proceedings of ICCR. Beijing: International Academic Publishers and World Publishing Corporation, 2003, 857—870.

[2] Marquardt E D, Radebaugh R. Pulse tube oxygen liquefier [J]. Advances in Cryogenic Engineering 2000, 45 (A): 457—464.

[3] Tward E, Chan C K, Colbert R, et al High efficiency cryocooler [J]. Advances in Cryogenic Engineering 2002, 47(B): 1077—1084.

[4] Zia J H. A pulse tube cryocooler with 300W refrigeration at 80K and an operating efficiency of 19% Carnot [C]. In: Miller SD, Ross RG. Cryocoolers 14. Annapolis Maryland: ICC Inc, 2007, 141—147.

[5] Vanapalli S, Lewis M, Gan Z, et al 120Hz pulse tube cryocooler for fast cooldown to 50K [J]. Appl Phys Lett 2007, 90(7): 072504.

[6] Gan Z H, Liu G J, Wu Y Z, et al Study on a 5.0W /80K single stage Stirling type pulse tube cryocooler [J]. J Zhejiang Univ — Sc A. 2008, 9 (9): 1277—1282.

[7] van de Groep W L, Mullie J C, Willems D W J, et al Development of a 15W coaxial pulse tube cooler [C]. In: Ross R G. Cryocoolers 15. Boulder CO: ICC Inc 2009, 157—165.

[8] Vanapalli S, Lewis M, Gan Z, et al 120Hz pulse tube cryocooler for fast cooldown to 50K [J]. Appl Phys Letters 2007, 90: 072504.

[9] Petach M, Waterman M, Pruitt G, et al High frequency coaxial pulse tube microcooler [C]. In: Ross RG. Cryocooler 15. Boulder CO: ICC Inc, 2009, 97—103.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net